

FUNCIONES ANALÍTICAS

FaMAF – 2025-2026 II

Práctico 2

1. Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$.
2. Usando la definición de derivada, determinar dónde existe $f'(z)$ y calcularla:
 - (a) $f(z) = |z|$.
 - (b) $f(z) = 3\operatorname{Re}(z) + 4\operatorname{Im}(z)i$.
 - (c) $f(z) = \frac{z-1}{z^2+1}$.
3.
 - (i) Demostrar que $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ tiene derivada sólo en el origen.
 - (ii) Demostrar que $f(z) = \bar{z}$ no es diferenciable en ningún z .
4. Sean f y g funciones diferenciables (analíticas) probar que:
 - (i) $f + g$ es diferenciable (analítica) y $(f + g)'(z) = f'(z) + g'(z)$.
 - (ii) fg es diferenciable (analítica) y $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$.
 - (iii) si $g \neq 0$, entonces f/g es diferenciable (analítica) y
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}.$$
5. Probar que $\cos(z) = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$ y $\operatorname{sen}(z) = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$.
6. Probar que las series que definen $\cos(z)$ y $\operatorname{sen}(z)$ tienen radio de convergencia $R = \infty$.
7. Demostrar que $(\cos(z))' = -\operatorname{sen}(z)$ y $(\operatorname{sen}(z))' = \cos(z)$.
8. Describir los siguientes conjuntos:
 - (i) $\{z \in \mathbb{C} \mid e^z = i\}$.
 - (iv) $\{z \in \mathbb{C} \mid e^z = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)\}$.
 - (ii) $\{z \in \mathbb{C} \mid e^z = -1\}$.
 - (v) $\{z \in \mathbb{C} \mid \cos(z) = 0\}$.
 - (iii) $\{z \in \mathbb{C} \mid e^z = -i\}$.
 - (vi) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{sen}(z) = 0\}$.
9.
 - (i) Sean $z = re^{i\theta}$ y $z_n = r_n e^{i\theta_n}$, con $-\pi < \theta, \theta_n < \pi$ y $n \in \mathbb{N}$, elementos en $G = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq 0\}$ tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$. Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta$ y que $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = r$.
 - (ii) Deducir que la rama principal del logaritmo es continua G .
10. Sean G un abierto conexo, $n \in \mathbb{Z}$ y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ una rama del logaritmo. Probar que $z^n = \exp(nf(z))$, para todo $z \in G$.
11.
 - (i) Sean X e Y conjuntos no vacíos y sea $g : X \rightarrow Y$ una función tal que $g \circ f = Id_Y$. Probar que $\{z \in X : (f \circ g)(z) = z\} = \operatorname{Im}(f)$.
 - (ii) Sean G un abierto conexo y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ una rama del logaritmo. Deducir a partir del inciso anterior que $\{z \in \mathbb{C} : f(e^z) = z\} = \operatorname{Im}(f)$.
12. Demostrar que la parte real de la función $z^{\frac{1}{2}}$ es siempre positiva.

13. Sean $G := \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} \mid z \leq 0\}$ y $n \in \mathbb{N}$. Hallar todas las funciones analíticas $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ que satisfacen $z = (f(z))^n, \forall z \in G$.
14. Sean $A \subset \mathbb{C}$ conexo y $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ analítica. Demostrar que si $f(z)$ es real para todo $z \in A$, entonces f es constante.
15. Para cada $r > 0$ fijo determinar el conjunto $\{\exp(\frac{1}{z}) \mid 0 < |z| < r\}$.
16. Encontrar un conjunto $G \subset \mathbb{C}$ abierto y conexo y dos funciones continuas distintas f y g definidas en G tal que $(f(z))^2 = (g(z))^2 = 1 - z^2$, para todo $z \in G$. ¿Podemos tomar G maximal? ¿Son f y g analíticas?
17. Dar la rama principal de $\sqrt{1 - z}$.
18. Sea $\log : G \rightarrow \mathbb{C}$ una rama del logaritmo y sea $\tilde{G} = \log(G)$ y sean $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$ las correspondientes ramas de z^a y z^b .
- (i) Demostrar que fg es una rama de z^{a+b} y que f/g es una rama de z^{a-b} .
 - (ii) Demostrar que si $f(G) \subset G$ y $g(G) \subset G$ entonces $g \circ f$ y $f \circ g$ son ramas de z^{ab} .
 - (iii) Mostrar con un ejemplo que $g \circ f$ no es necesariamente una rama de z^{ab} .
19. (i) Para cada $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ definamos $\arg(z)$ como el único $\theta \in \mathbb{R}$, con $0 \leq \theta < 2\pi$, tal que $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ para algún $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Demostrar que $\arg(z)$ no es continua.
- (ii) Deducir que no existe una rama del logaritmo definida en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.
20. Verificar que las siguientes son funciones armónicas en sus dominios y hallar una armónica conjugada cuando sea posible:
- (a) $u(x, y) = 2x(1 - y)$. (b) $u(x, y) = \sinh(x) \sin(y)$. (c) $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$.
21. Sea $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ y sea $u : G \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $u(x, y) = \log(\sqrt{x^2 + y^2})$.
- (i) Demostrar que u es armónica.
 - (ii) Demostrar que u no tiene conjugada armónica en G .
 - (iii) Demostrar que si $G = \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$ entonces u sí tiene conjugada armónica v y encontrarla siguiendo la fórmula de la demostración del Teorema 2.30 del Capítulo III del Conway. ¿Qué función analítica es $u + iv$?